

LAPORAN AKHIR: ITS SECURE NETWORK CHALLENGE

Mengamankan Infrastruktur Digital Departemen Teknologi Informasi dari Ancaman Internal dan Eksternal

Kelompok 6:

1. Angga Firmansyah - 5027241062
2. Ahmad Rafi Fadhillah Dwiputra - 5027241068
3. Fika Arka Nuriyah - 5027241071
4. Dimas Muhammad Putra - 5027241076

BAB I: DESAIN ARSITEKTUR & FILOSOFI KEAMANAN

1.1 Filosofi: Physical Zone-Based Security

Merespons insiden kebocoran data dan anomali trafik, kami merombak total arsitektur jaringan dari model datar (*flat network*) menjadi **Segmentasi Fisik Berbasis Zona**. Kami mengadopsi prinsip **Zero Trust**: "*Never Trust, Always Verify*".

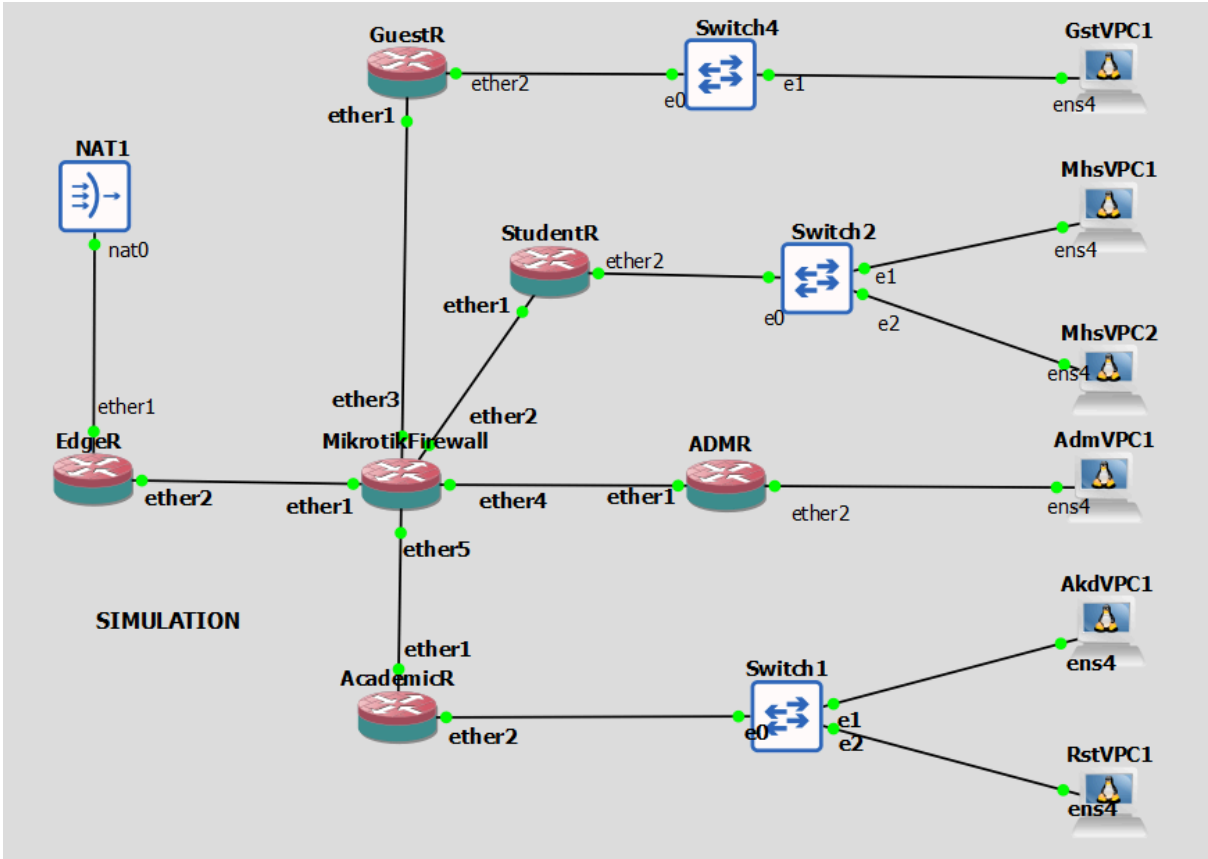
Pilar Utama Desain:

- 1. Isolasi Perangkat Keras (Physical Segmentation):**
Kami menghapus Single Point of Failure pada router distribusi. Setiap zona risiko (Guest, Student, Admin) kini dikelola oleh Router Terdedikasi. Serangan DDoS pada router Guest tidak akan membebani CPU router Mahasiswa atau Server.
- 2. Kendali Terpusat (Centralized Choke Point):**
Seluruh router zona terhubung ke satu titik pusat, yaitu MikroTik Core Firewall. Tidak ada jalur "tikus" antar router. Seluruh trafik lintas-zona wajib melewati inspeksi firewall di inti jaringan.
- 3. Hak Akses Minimal (Least Privilege):**
Penerapan kebijakan Default Deny. Semua akses diblokir kecuali yang diizinkan secara eksplisit (misal: Mahasiswa hanya boleh HTTPS ke Server, tidak boleh Ping).

1.2 Topologi Akhir (Hub-and-Spoke)

Desain menggunakan topologi bintang di mana MikroTik Core bertindak sebagai Hub, dan Router Zona sebagai Spoke.

- **Zona Untrusted (Merah):** Guest & Internet. Diisolasi total.
- **Zona Low Trust (Oranye):** Mahasiswa. Akses terbatas.
- **Zona Medium Trust (Kuning):** Akademik & Riset IoT. Proteksi server & mitigasi botnet.
- **Zona High Trust (Hijau):** Admin. Akses penuh manajemen.



Gambar 1.1: Desain Topologi Final dengan Segmentasi Router Fisik.

BAB II: IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR (WEEK 10)

2.1 Spesifikasi & Konfigurasi Perangkat

Kami melakukan *upgrade* pada sisi *End-Points* dari VPCS menjadi **Debian Linux** untuk mendukung simulasi serangan nyata (Nmap/Hping3).

Skema Pengalamatan IP (Static Addressing):

Hostname	Peran	IP Address	Gateway	Keterangan
Debian-1	Guest	10.20.50.2	10.20.50.1	Attacker Node (Simulasi Hacker)
Debian-2	Mahasiswa	10.20.10.2	10.20.10.1	Client User (Akses Web Akademik)

Debian-4	Admin	10.20.40.2	10.20.40.1	Management Node (Monitoring)
Debian-5	Server	10.20.20.2	10.20.20.1	Web Server Akademik (Apache2)
Debian-6	Riset IoT	10.20.30.2	10.20.30.1	Botnet Simulator (DDoS Source)

2.2 Mekanisme Routing

Sistem menggunakan **Routing Statis**. Setiap Router Zona memiliki *Default Route* (0.0.0.0/0) yang mengarah ke MikroTik Core. Hal ini memaksa seluruh trafik keluar zona untuk diperiksa oleh Firewall Pusat sebelum diteruskan ke tujuan (Internet atau Zona lain).

BAB III: KEBIJAKAN FIREWALL & QoS (WEEK 11)

3.1 Hardened Firewall Rules

Kami menerapkan konfigurasi firewall tingkat lanjut (*Hardened*) pada MikroTik Core:

1. Active Defense (Port Scan Detection): Mendeteksi pola scanning (TCP Probe) dan otomatis memblokir IP penyerang selama 15 menit menggunakan Address List dinamis.
2. IoT Containment (Anti-Botnet): Membatasi perangkat di zona Riset maksimal 32 koneksi TCP simultan. Paket berlebih langsung di-DROP untuk mencegah serangan DDoS ke luar.
3. Input Protection: Akses manajemen router (SSH/Winbox) dikunci hanya untuk IP Admin. Port manajemen tertutup (Filtered) bagi Guest dan Mahasiswa.
4. Protocol Filtering: Memisahkan trafik berdasarkan protokol. Contoh: Mahasiswa boleh TCP 80/443 (Web) ke Server, tapi dilarang ICMP (Ping) ke Server yang sama.

3.2 Manajemen Bandwidth (QoS Sultan)

Untuk menjamin *Availability*, kami menerapkan **Simple Queue** dengan prioritas bertingkat:

- **Priority 1 (Critical):** Server Akademik. Mendapat garansi bandwidth (*Limit-at*) 50 Mbps agar layanan nilai tetap bisa diakses saat jaringan padat.
- **Priority 2 (High):** Admin. Mendapat alokasi Max 100 Mbps.
- **Priority 8 (Low):** Guest. Dibatasi keras (*Max-Limit*) di 10 Mbps. Guest adalah trafik pertama yang dikorbankan saat kongesti

BAB IV: HASIL UJI AKSES & SIMULASI SERANGAN

Pengujian dilakukan menggunakan alat penetrasi nyata (*Real Tools*) pada Host Debian.

4.1 Uji Isolasi Zona (Segmentation Test)

Skenario: Guest mencoba melakukan Ping ke jaringan Admin.

Hasil: Request Timed Out. Firewall Core memblokir akses lintas zona ilegal dan mencatatnya di Log.

```
debian@GuestPC:~$ ping -c 4 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.

--- 10.20.40.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3057ms

debian@GuestPC:~$
```

Gambar 4.1: Guest gagal melakukan ping ke Admin (Blokir Sukses).

4.2 Uji Pertahanan Aktif (Port Scan Detection)

Skenario: Guest melakukan scanning port (nmap -Pn) terhadap Gateway.

Hasil: Firewall mendeteksi serangan, memasukkan IP Guest ke daftar Blacklist, dan memutus koneksi internet Guest seketika.

```
debian@GuestPC:~$ nmap -Pn -p 1-100 10.20.40.2
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-11-23 18:59 UTC
Stats: 0:00:09 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan
Connect Scan Timing: About 40.00% done; ETC: 18:59 (0:00:14 remaining)
Nmap scan report for 10.20.40.2
Host is up.
All 100 scanned ports on 10.20.40.2 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.46 seconds
debian@GuestPC:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9256ms

debian@GuestPC:~$
```

Gambar 4.2: Nmap menunjukkan port filtered, firewall mendeteksi serangan.

```
[admin@MikrotikFirewall] > /ip firewall address-list print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME, TIMEOUT
# LIST ADDRESS CREATION-TIME TIMEOUT
0 D port_scanners 10.20.50.2 2025-11-23 18:59:08 14m37s
[admin@MikrotikFirewall] > |
```

Gambar 4.3: IP Guest otomatis masuk ke dalam Address List Firewall.

4.3 Uji Mitigasi Botnet (IoT Containment)

Skenario: Perangkat IoT Riset terinfeksi dan melakukan SYN Flood (hping3) ke Server.

Hasil: Serangan lokal diblokir oleh Router Akademik, dan serangan ke luar dibatasi oleh Core Firewall. Statistik menunjukkan jutaan paket di-drop.

```
[admin@MikrotikFirewall] > /ip firewall filter print stats where comment~"LIMIT IOT"
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
;;; LIMIT IOT Connections
3 forward drop 277 684 6 311
[admin@MikrotikFirewall] > |

[admin@AcademicR] > /ip firewall filter print stats
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
;;; BLOCK IoT to Server
0 forward drop 81 386 640 2 034 666
[admin@AcademicR] >
```

Gambar 4.4: Counter Firewall menunjukkan jutaan paket serangan IoT berhasil dibuang.

4.4 Uji Performa & QoS (Stress Test)

Skenario: Guest melakukan download masif untuk membanjiri jaringan. Admin mencoba ping ke internet.

Hasil: Bandwidth Guest tertahan di 10 Mbps (Merah). Koneksi Admin tetap stabil dengan latency rendah (~26ms) tanpa packet loss.

```
[admin@MikrotikFirewall] > /queue simple print stats
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 name="1_Academic_Server" target=10.20.20.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
  queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=666/842 total-bytes=0
  packets=9/9 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0

1 name="2_Admin_VIP" target=10.20.40.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
  queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=1170/1346 total-bytes=0
  packets=15/15 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0

2 name="3_Student_Std" target=10.20.10.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
  queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=6968/13954 total-bytes=0
  packets=104/104 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0

3 name="4_Riset_IoT" target=10.20.30.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
  queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=9988/175446 total-bytes=0
  packets=171/146 total-packets=0 dropped=0/8 total-dropped=0

4 name="5_Guest_Public" target=10.20.50.0/24 rate=120.1kbps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
  queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=3508055/6115 total-bytes=0
  packets=222/47 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0
[admin@MikrotikFirewall] > |
```

Gambar 4.5: Queue Guest merah (full load), Queue Admin/Server tetap hijau.

BAB V: EVALUASI EFEKTIVITAS (JAWABAN TANTANGAN)

1. Keamanan yang Seimbang

Kami menerapkan prinsip "**Least Privilege**" tanpa menghambat operasional.

- **Siapa Boleh:** Mahasiswa diizinkan akses Web Akademik (HTTP/S) untuk perkuliahan, namun dilarang melakukan Ping/SSH ke server tersebut untuk mencegah eksploitasi.
- **Siapa Tidak Boleh:** Guest diisolasi total dari jaringan internal. Riset IoT diblokir dari akses langsung ke Server lokal.
- **Kolaborasi:** Pertukaran data tetap berjalan melalui protokol yang diizinkan (Whitelist), bukan dengan membuka jaringan lebar-lebar.

2. Pertahanan Berlapis (Defense in Depth)

Sistem kami memiliki 4 lapisan pertahanan:

1. **Fisik:** Router terpisah mencegah kegagalan perangkat menyebar.
2. **Network:** Firewall memfilter IP dan Port (Blokir Ping Guest).
3. **Behavioral:** Fitur PSD mendeteksi perilaku *scanning* dan memblokir penyerang secara otomatis.
4. **Traffic:** *Connection Limit* mencegah satu perangkat menghabiskan sesi koneksi (Anti-DDoS).

3. Bukti Keefektifan (Indicator of Success)

- **False Positive Rendah:** Mahasiswa sukses membuka Web (**curl** berhasil), tapi gagal menyerang (**nmap** gagal). Ini membuktikan aturan firewall presisi.
- **Latency Terjaga:** Dalam uji *Stress Test*, QoS berhasil menjaga latensi Admin di angka <30ms meskipun jalur Guest jenuh 100%.

4. Adaptabilitas Sistem

Desain **Hub-and-Spoke** sangat modular.

- Jika ada fakultas baru, cukup tambahkan 1 Router Zona dan hubungkan ke Core. Kebijakan keamanan bisa diduplikasi dari zona lain.
- Jika Server pindah ke Cloud, cukup ubah tabel NAT di Core tanpa perlu menyentuh konfigurasi di sisi klien.